

LA THYROÏDE

Présenté par : M. Medani
Faculté de Médecine Université Constantine 3
Service de Physiologie Clinique et des Explorations Fonctionnelles
CHU Constantine

/ INTRODUCTION

La thyroïde est une glande endocrine qui secrète des hormones ubiquitaires; (agit sur toutes les cellules en raison des récepteurs trouvés un peu partout)

- celle-ci ciblent l'activité de presque tous les tissus et contrôlent le métabolisme : glycémique, lipidique, protidique et énergétique pour l'adulte.
- Aussi la multiplication du tissu osseux pendant la vie intra-utérine et l'enfance

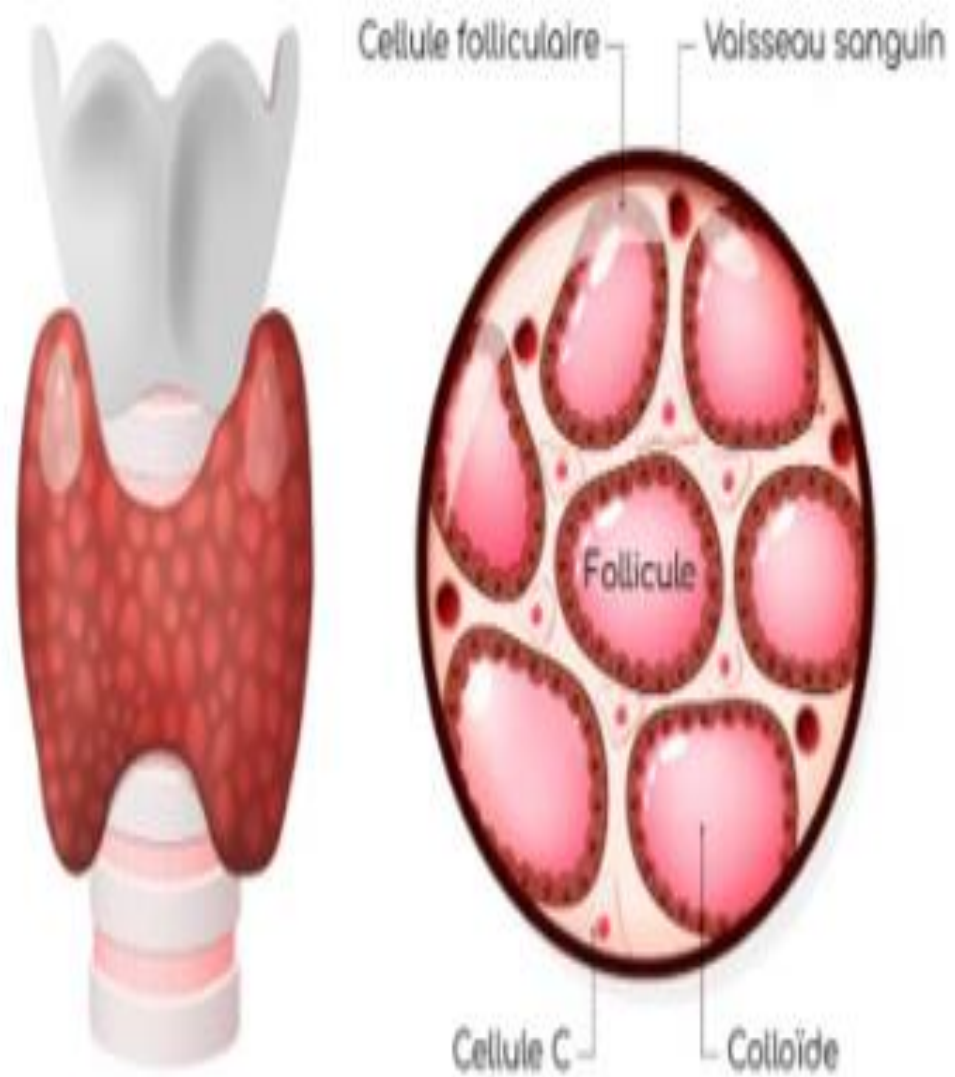
Toutes perturbations de cette glande chez la femme enceinte donnent des conséquences graves sur le fœtus

// RAPPEL ANATOMO-HISTOLOGIQUE:

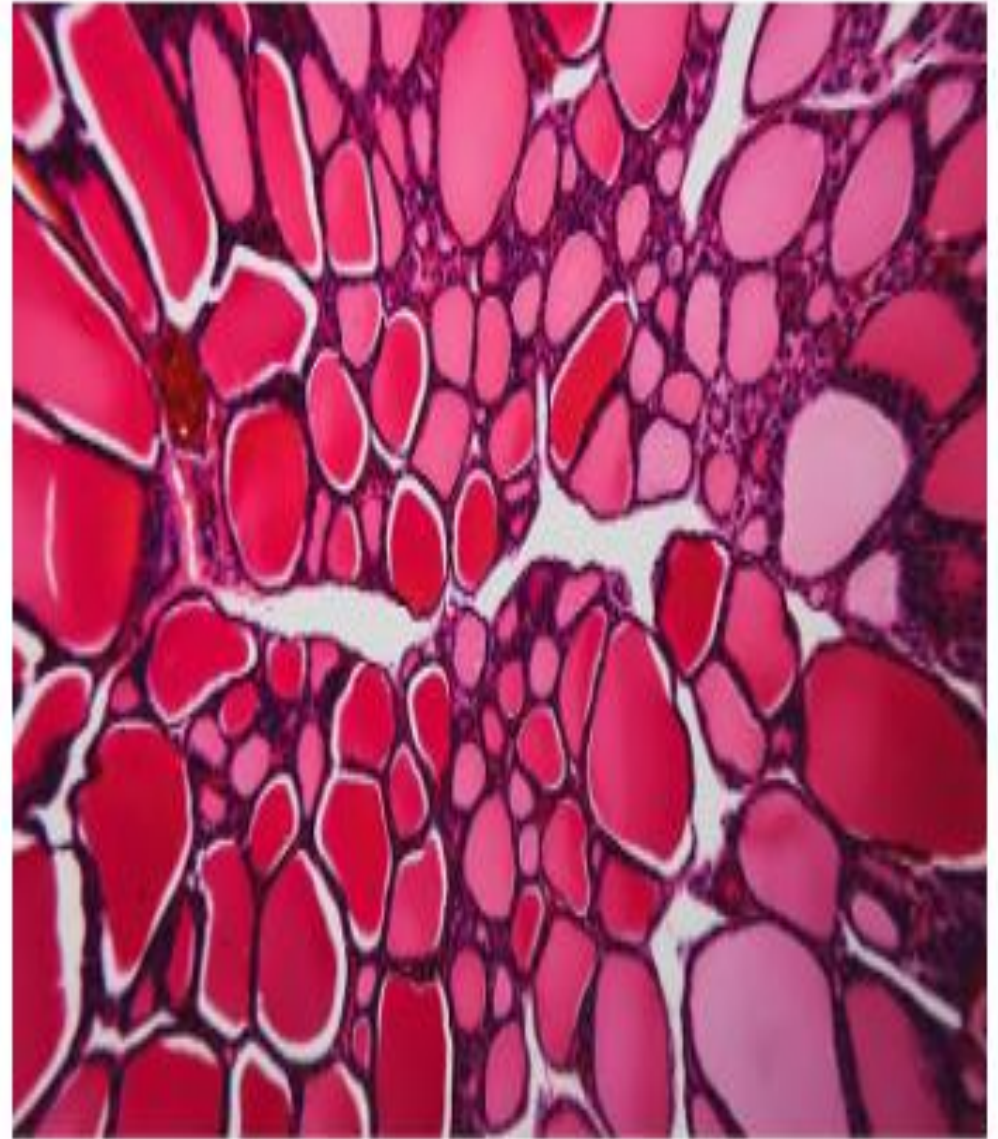
- La thyroïde est située dans la région cervicale médiane basse en forme de papillon.
- Formée de deux lobes relié par l'isthme ;
- Pesant environ 15 – 20g ;
- Richement vascularisée (100 ml/ min); les thyrocytes vont déverser leurs sécrétion dans le sang et la colloïde
- Richement innervée (système nerveux autonome).

Comporte deux tissus endocrines distincts:

- L'un secrète les hormones thyroïdiennes (T3 – T4) :
 - 99% de la glande:
 - Follicule de diamètre 50-500 micromètres => formé d'épithélium simple de cellules folliculaires (thyrocytes) délimite une cavité = l'espace folliculaire contient la substance colloïde (lieu de stockage des hormones thyroïdiennes sous forme de thyroglobuline).
- Des cellules claires para-vésiculaires ; lieu de synthèse du calcitonine (hormone impliquée dans la régulation de la calcémie).



Structure de la thyroïde.



Follicules de la glande thyroïde.

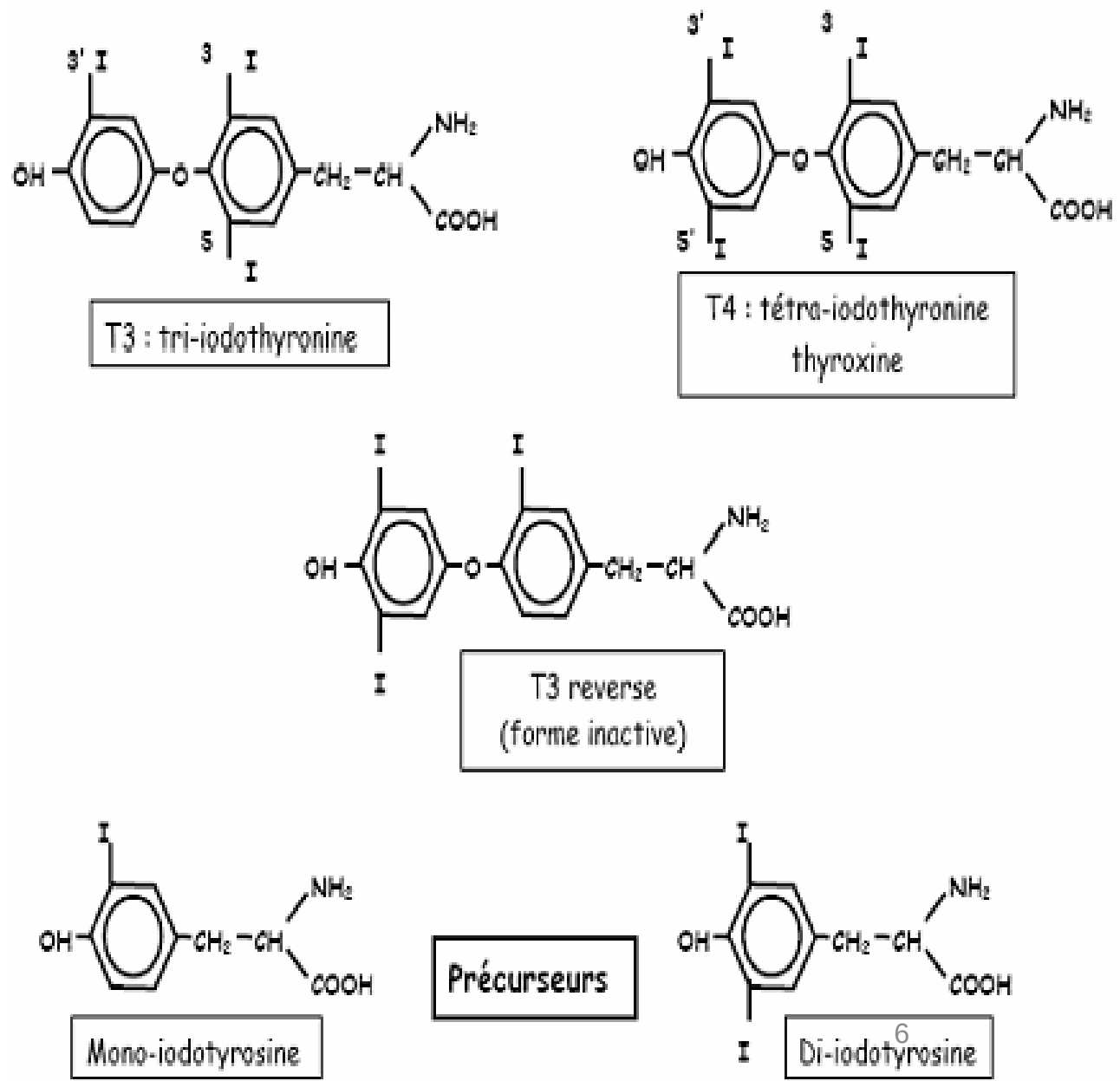
• **III STRUCTURE DES HORMONES THYROIDIENNES**

• **Structure HT**

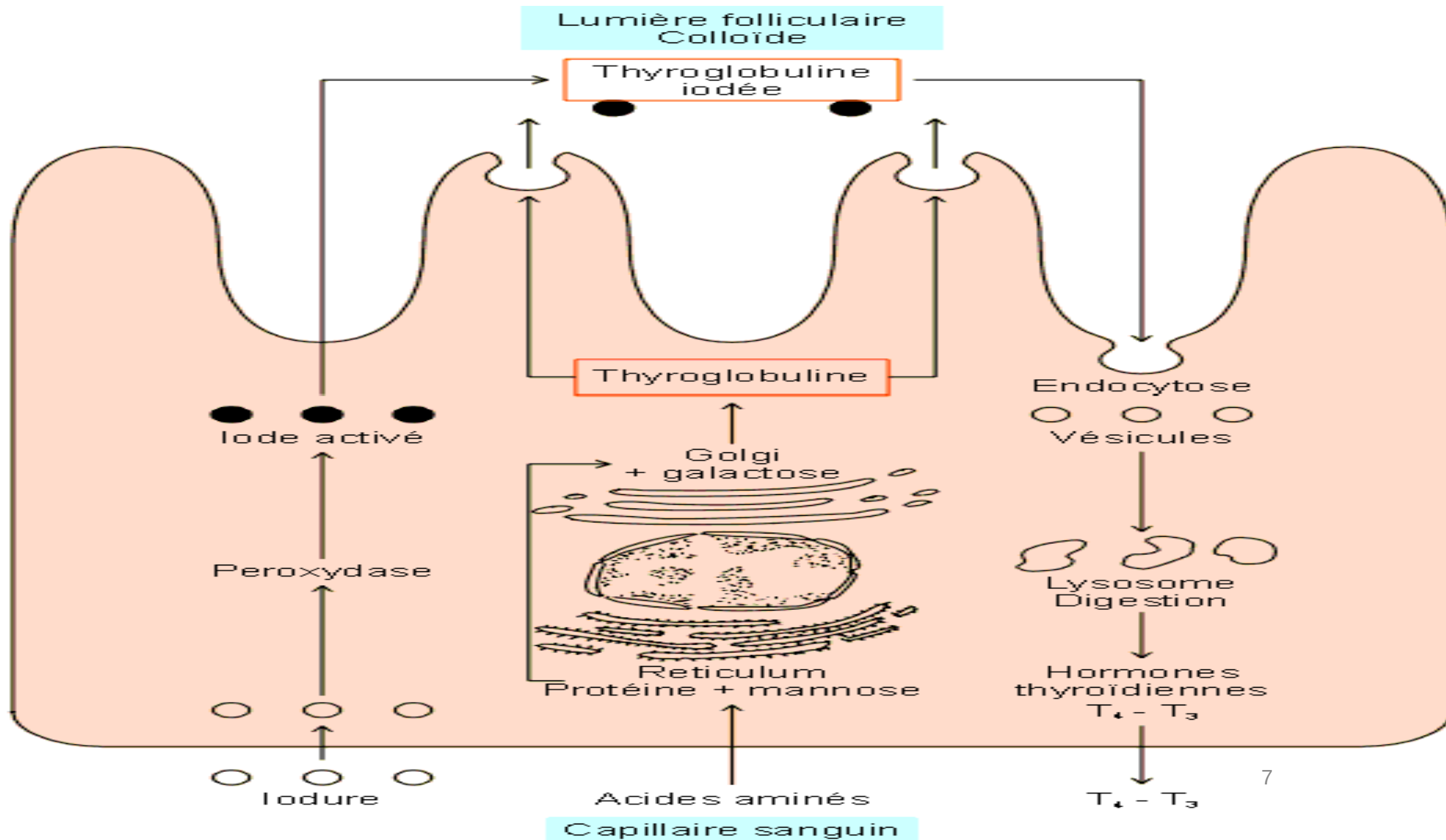
-la thyronine, formée Par deux noyaux aromatiques relié par Un pont éther.

• HT se differencient entre elles par le nombre et la place variables des Atomes d'iode.

- T3: iode en position 3 3' 5
- T4: 3 3' 5 5'
- T3 reverse : 3 3' 5'



IV SYNTHÈSE DES HORMONES THYROÏDIENNES



1- Apport de l'iode:

- Source exogène (iode organique): eau ,boissons, poissons, les crustacés et les laitages mais surtout sel iodé. **apport alimentaire**
- Source endogène : desiodation périphérique et intra-thyroïdienne
récupération d'iode de la dégradation des HT et captation par la cellule thyroïdienne

Besoin : 100 µg/jour pour l'enfant;

100-150 µg/jour chez l'adolescent;

100-300 µg/jour si grossesse ou allaitement.

→ les besoins en iode **↑** car il entre dans le métabolisme des Pr pour la croissance et de l'énergie

Absorption: complète (90%) au niveau de l'intestin.
(jéjunum)

Elimination : urines ;selles; lait maternelle. **10% éliminé**

2 – captation de l'iode:

- Au niveau du pôle basale du thyrocytes
 - Par une pompe spécifique(Na^+ / I^-)
- établit un gradient de concentration (sous
contrôle de TSH)

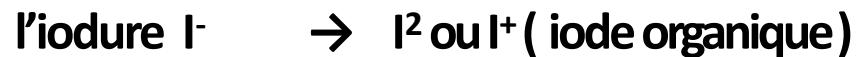
Vu que la thyroïde est richement vascularisée, le sang apporte de l'iode qui sera capté par pompe Na^+/I^- au pôle basal de la cellule → établit un gradient de concentration très élevé dans la cellule sous contrôle de TSH

3 – formation de thyroglobuline:

- Constituant majeur de la glande; forme de stockage des HT
- Glycoprotéine de PM =660 Kda; synthétisée par les cellules folliculaires
- Comporte deux chaînes polypeptidiques; contient 2 domaines: un pour stocker l'I, l'autre pour la liaison avec les HT
- Iode se fixe sur les résidus thyrosyls.

4 – Oxydation de l'iodure:

- sous action de peroxydase thyroïdienne.



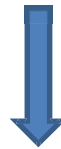
5 – Iodation de la tyrosine:

- sous l'action de l'enzyme peroxydase: l'iode est fixé sur les résidus tyrosyls de la Thyroglobuline: (au niveau de la colloïde)
- la fixation d'un seul atome d'iode par le résidu tyrosyl → la mono-iodo-tyrosine (M.I.T)
- la fixation de deux atomes d'iode → la di-iodo-tyrosine (D.I.T)

6 - Couplage des iodotyrosines en iodothyronines :

au sein de la thyroglobuline et en présence de la peroxydase :

- M.I.T + D.I.T donnera la tri-iodo-thyronine :c'est l'hormone T3.
- D.I.T + D.I.T donnera la tétra-iodo-thyronine :c'est l'hormone T4 ou thyroxine.



les hormones thyroïdiennes fixées à la thyroglobuline sont stockées dans la cavité colloïde (réserve pour environ deux mois). → pas de symptômes chez le patient en cas d'hypothyroïdie pendant 2 mois

7- Sécrétion :

Sous l'action de TSH :

- phagocytose /endocytose par le pole apicale des cellule thyroïdiennes.
- puis migration des lysosomes contenant des enzymes protéolytiques.
- et dégradation de la thyroglobuline par ces enzymes protéolytiques



libération des hormones thyroïdiennes sécrétées dans le sang.

Sous l'action de TSH la Tg entre dans la cellule par endocytose au pole apical et migration de lysosomes contenant des E protéolitiques qui vont dégrader la Tg et libération des HT dans la circulation sanguine

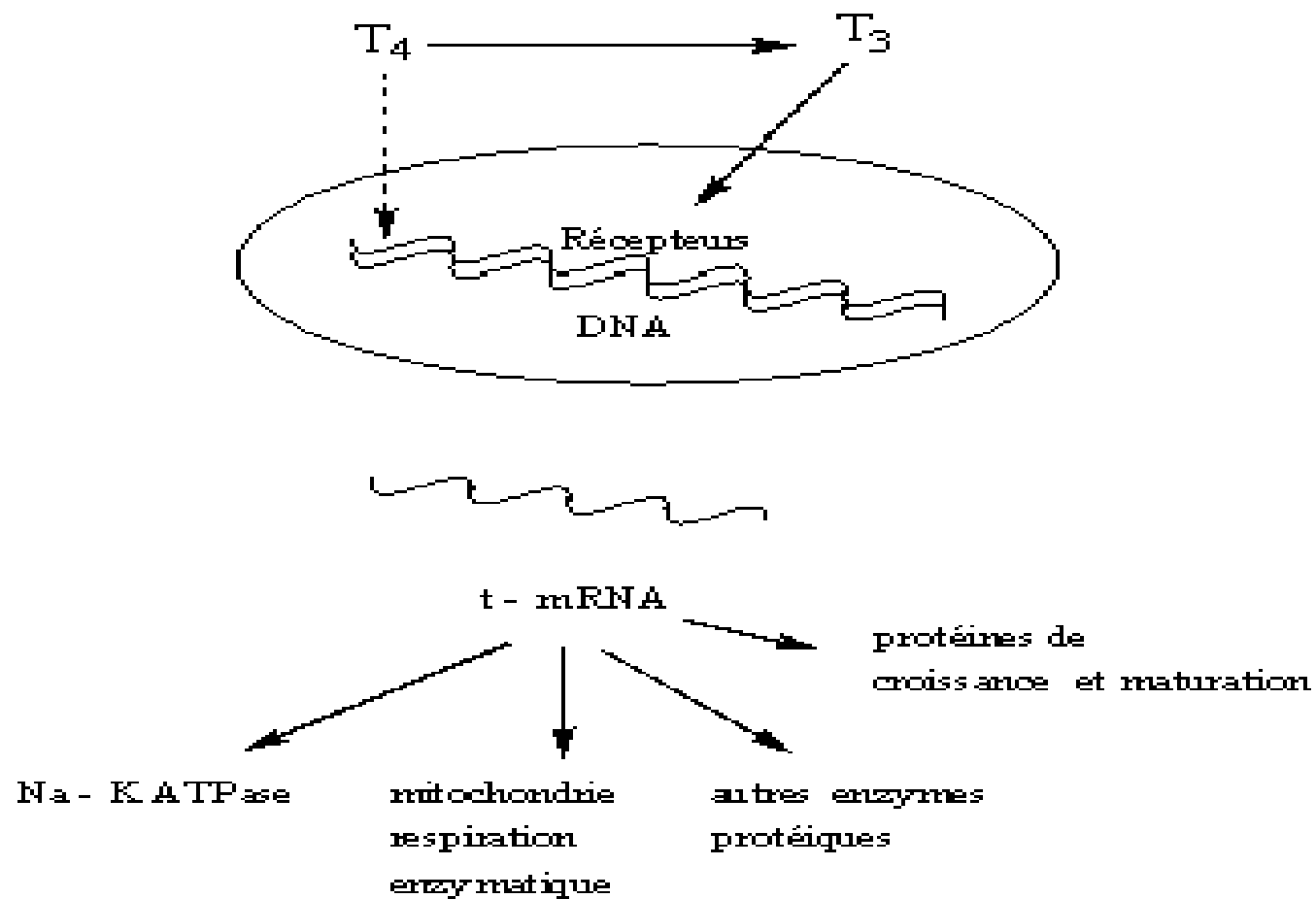
V-TRANSPORT DES HORMONES THYROÏDIENNES : sous deux formes :

- Les hormones thyroïdiennes sont hydrophobes et se lient à des protéines de transport :
 - albumine (non spécifique)
 - spécifiques : TBG- Thyroxin Binding Globulin (pour environ 60 à 75 %).
TBPA— Thyroxin Binding Pre Albumin.
- La fraction libre, minoritaire (0,01 à 0,03 % de la T4 et 0,1 à 0,4 % de la T3) est active.
- La totalité de la T4 circulante provient de la production thyroïdienne, tandis que la plus grande partie de la T3 est issue de la conversion périphérique de T4 en T3 **et pour cette raison on n'utilise pas la T3 comme reflet de la fonction thyroïdienne**

- **VI MODE D'ACTION DES HORMONES THYROIDIENNES**

- T3 est plus active que T4 (la plus part des tissus possèdent des enzymes pour la conversion $T4 \rightarrow T3$)
- Hormones liposolubles $\rightarrow$ diffuse dans les cellules cibles; sans récepteurs membranaires
- Possèdent deux récepteurs:
 - intranucléaire (elle entre dans le noyau pour agir sur l'ADN pour la transcription $\rightarrow$ ARNm
 - extranucléaire $\rightarrow$ plusieurs Pr)

liaison a un récepteur intranucléaire



sites d'actions extra nucléaires:

- La T3 exerce des actions membranaires avec un effet facilitateur du métabolisme cellulaire:
 - Potentialisation des récepteurs adrénergiques. ↗ l'effet de l'adrénaline sur ses récepteurs
 - ↗ de l'expression des pompes ioniques (pompe Na⁺/K⁺ ATPase)
 - Facilitation du passage de substrat énergétiques tels que le glucose et les acides aminés). hypoglycémie

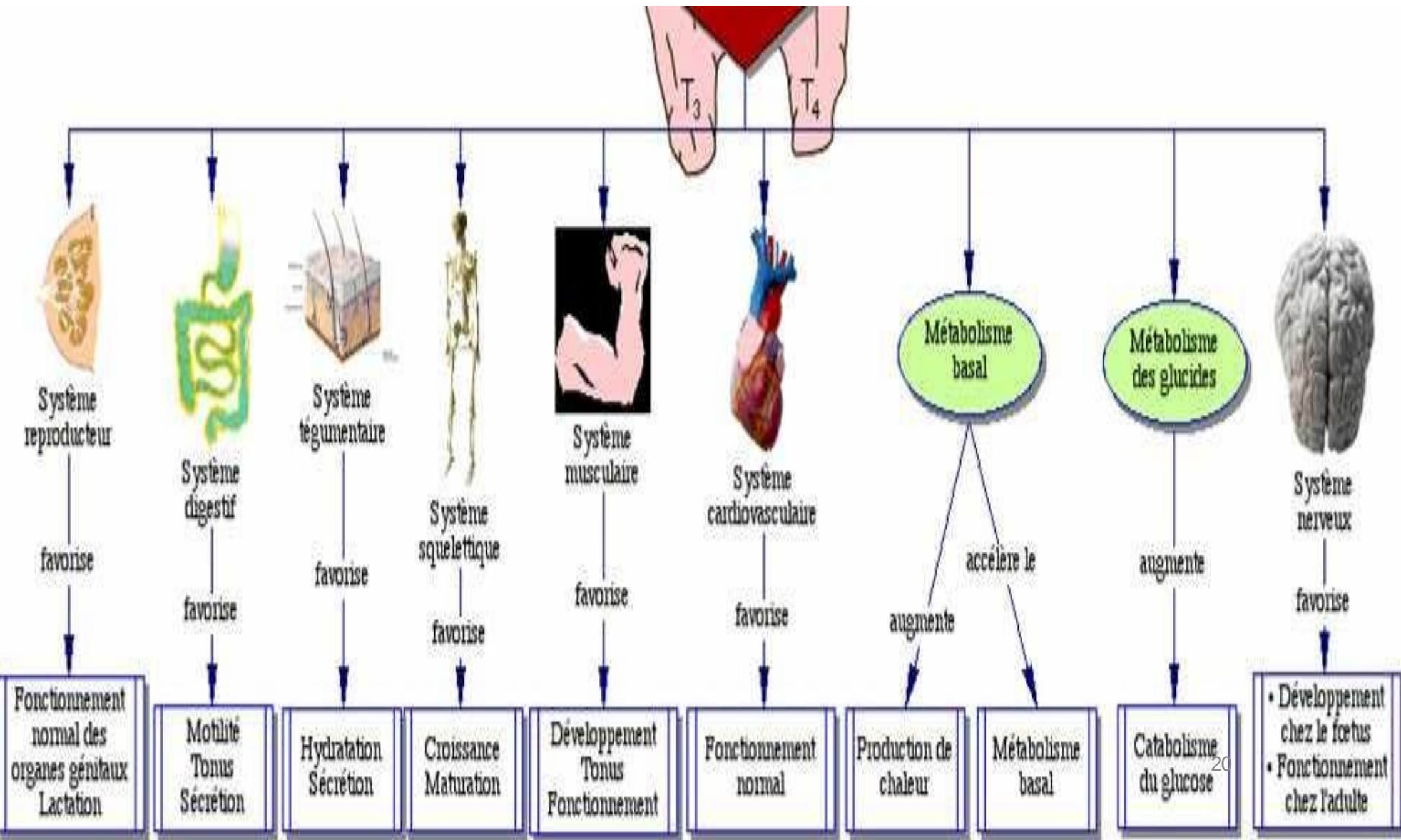
Elle exerce des effets au niveau de la mitochondrie avec augmentation de la calorigénèse et de la VO₂

↗ du métabolisme de base et utilisation de l'E → hyperactivité → amaigrissement

VII CATABOLISME

- désiodation. (foie, rein). recyclage d'iode
- Conjugaison :
 - sulf oconjugaison hépatique
 - glucoconjugaison hépatique
 - élimination biliaire → entéro-hépatique.
- Désamination oxydative.
- Décarboxylation.
- Désiodation périphérique (sera détaillé dans la régulation)
- Forme d'excrétion (rein, selle)

- ***VIII EFFETS BIOLOGIQUES DES HORMONES THYROIDIENNES***



1- Effets sur la croissance et le développement:

HT et développement du système nerveux central

- Constructions des prolongements dendritiques
- Construction du réseau axonal
- Construction de l'arborisation de Purkinje

Excès d'HT



**Différentiation
trop précoce
du SNC**

Insuffisance d'HT



**Déficit de
différenciation
du SNC**

une hypothyroïdie chez le nouveau né cause le crétinisme
(retard de croissance)

- période foétale HT: ossification épiphysaire
- période postnatale agissent en synergie avec le GH (agit avec lui)
- HT et développement de l'os:
 - GH → chondrogenèse et croissance cartilagineuse
 - HT → maturation et ossification cartilagineuse
 - HT → favorise sécrétion de GH

- HT et maturation musculaire :

Stimule la production de la myosine adulte.

2. Effets métaboliques:

- Effets des HT sur la thermogénèse: Hormones thyroïdiennes

↓
Oxydation mitochondriale

↗ nombre de mitochondrie

↓
☑ Consommation en O₂

↗ les cretes mitochondriales

↓
☑ Métabolisme de base

↗ de l'oxydation

↓
Thermogénèse Obligatoire

- Chaleur produite pour maintenir la chaleur corporelle
- Hypothyroïdie frilosité
- Hyperthyroïdie thermophobie

- Métabolisme des glucides:
 - ✓ par stimulation de de la glycogénolyse, de la néoglucogenèse et de l'absorption intestinale de glucose
 - ✓ Avec en parallèle: une dégradation accrue de l'insuline.
 - ✓ action hyperglycémiant

- Métabolisme des lipides: complexes

HT contrôlent le métabolisme du cholestérol par contrôle d'une enzyme de sa synthèse. sa dégradation hépatique.

HT activent la lipogenèse, l'oxydation des acides gras libres. (formation de lipides)

-effets hypocholestérolémiant.

Les HT en excès favorisent la lipolyse avec production accrue de chaleur et diminution de la masse grasseuse (amaigrissement)

- Métabolisme des protides :

- ✓ à dose physiologique : les hormones thyroïdiennes sont anabolisante (Pr de structure; Pr enzymatiques) (synthèse)

- ✓ à forte dose : elles deviennent par contre catabolisantes. (dégradation) → amaigrissement (diminution de masse musculaire)

- Métabolisme hydrominéral

-  FG et débit sanguin rénal (Hypothyroïdie → œdème)
 - œdème d'origine cardiaque : avec une couleur bleu des pieds
 - œdème d'origine thyroïdienne : blanc , mou

3 . Effets tissulaires : action ubiquitaire

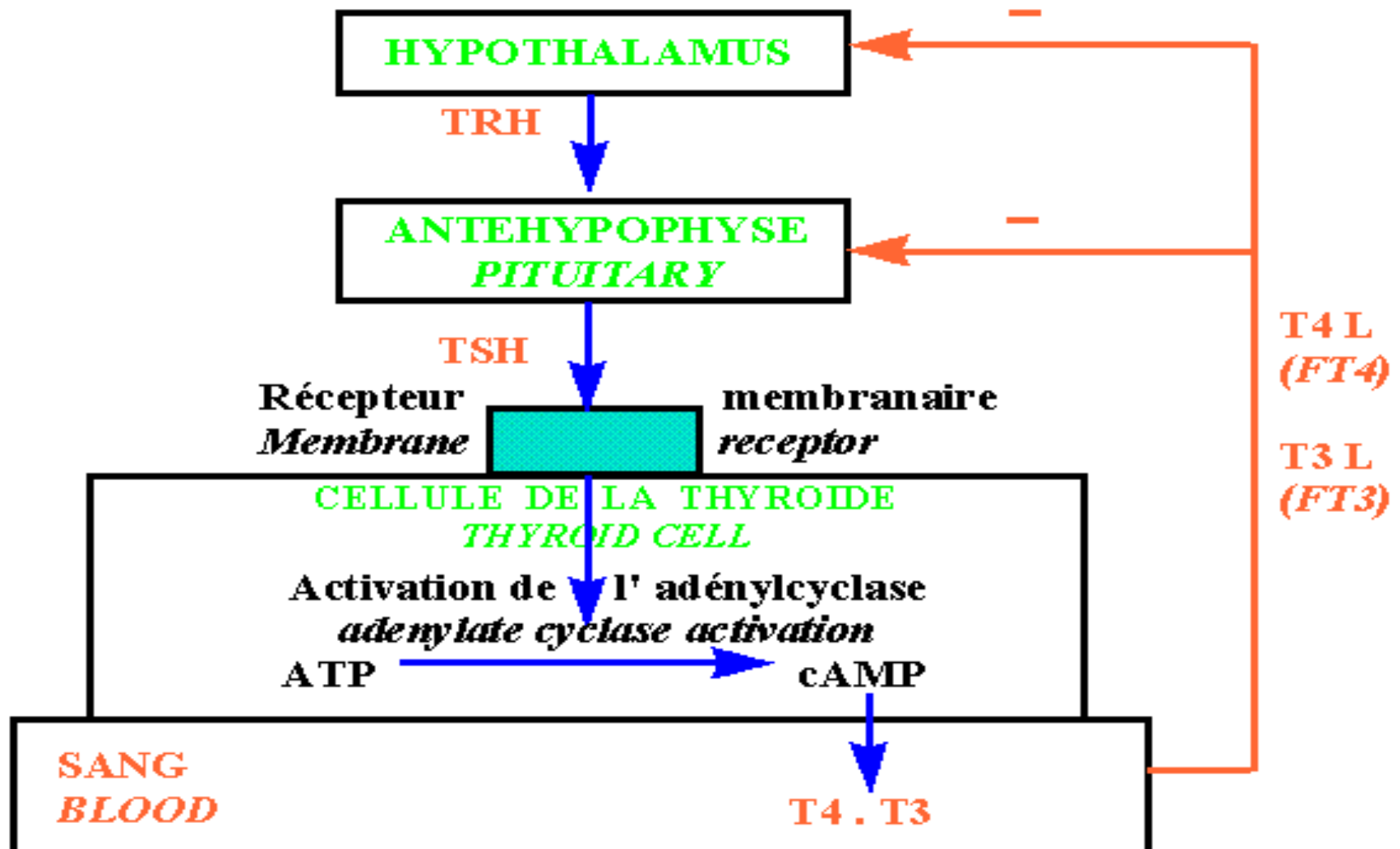
- **Au niveau du cœur** : chronotrope + tachycardie
inotrope +
- **Au niveau musculaire**
contrôlent la contraction musculaire et la créatine;
Hypothyroïdie :  V du muscle squelettique.
Hyperthyroïdie:  hyperexcitabilité amyotrophie . (action catabolique en cas d'excès)
(parce que elle agit sur les dendrites et les axones)
- **Au niveau du tube digestif** Favorise le transit intestinal
- **Action sur le système hématopoïétique**
stimulent l'hématopoïèse et le métabolisme du fer.

IX-REGULATION DE LA FONCTION THYROIDIENNE :

- ✓ *R é g u l a t i o n c e n t r a l* → l'axe hypothalamo-hypophysaire
- ✓ *r é g u l a t i o n p é r i p h é r i q u e* → au niveau des tissus
- ✓ *a u t o r é g u l a t i o n* → au niveau de la glande elle même

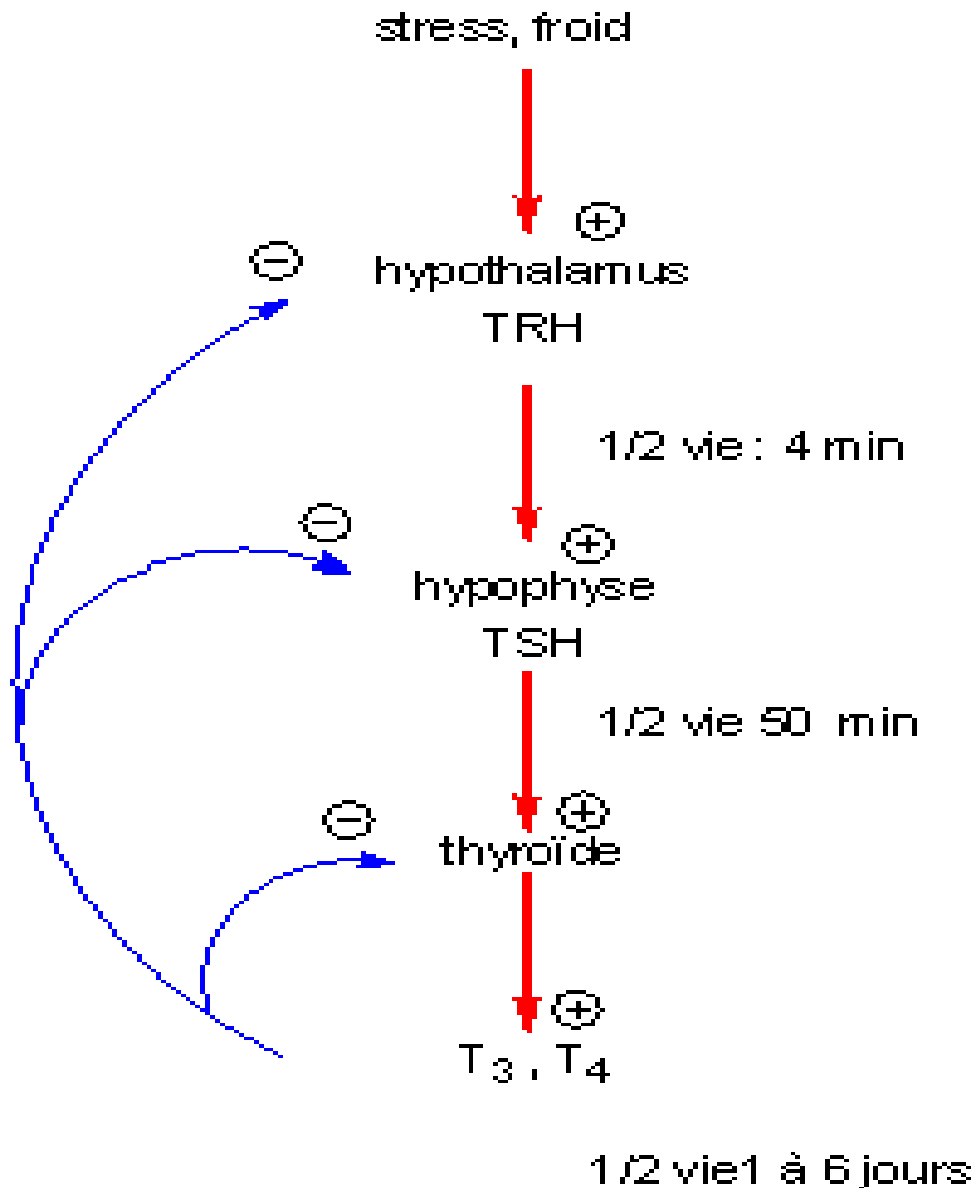
Régulation central

La régulation de la sécrétion des hormones thyroïdiennes



Régulation central

- **rétrocontrôle: Feed-back négatifs.**



- **FB court:** T₄ et T₃ rétrocontrôle inhibiteur sur leur production action directe sur thyrocytes.
- **FB moyen:** T₄ et T₃ inhibent les cellules hypophysaires produisant la TSH.
- **FB long:** action sur l'hypothalamus. (inhibition périphérique + froid et stress).

Régulation central

- La TSH agit à différents niveaux :
 - contrôle et stimule les différentes étapes de l'hormonogenèse : capture de l'iode, iodation de la thyroglobuline, pinocytose, hydrolyse de la thyroglobuline et sécrétion hormonale.
 - entretient la fonction des thyrocytes en régulant la synthèse de thyroglobuline, des pompes à iodures et de la thyroperoxydase.
 - la TSH est un facteur de croissance pour la thyroïde

TSH en grande quantité → la glande augmente de taille et l'inverse

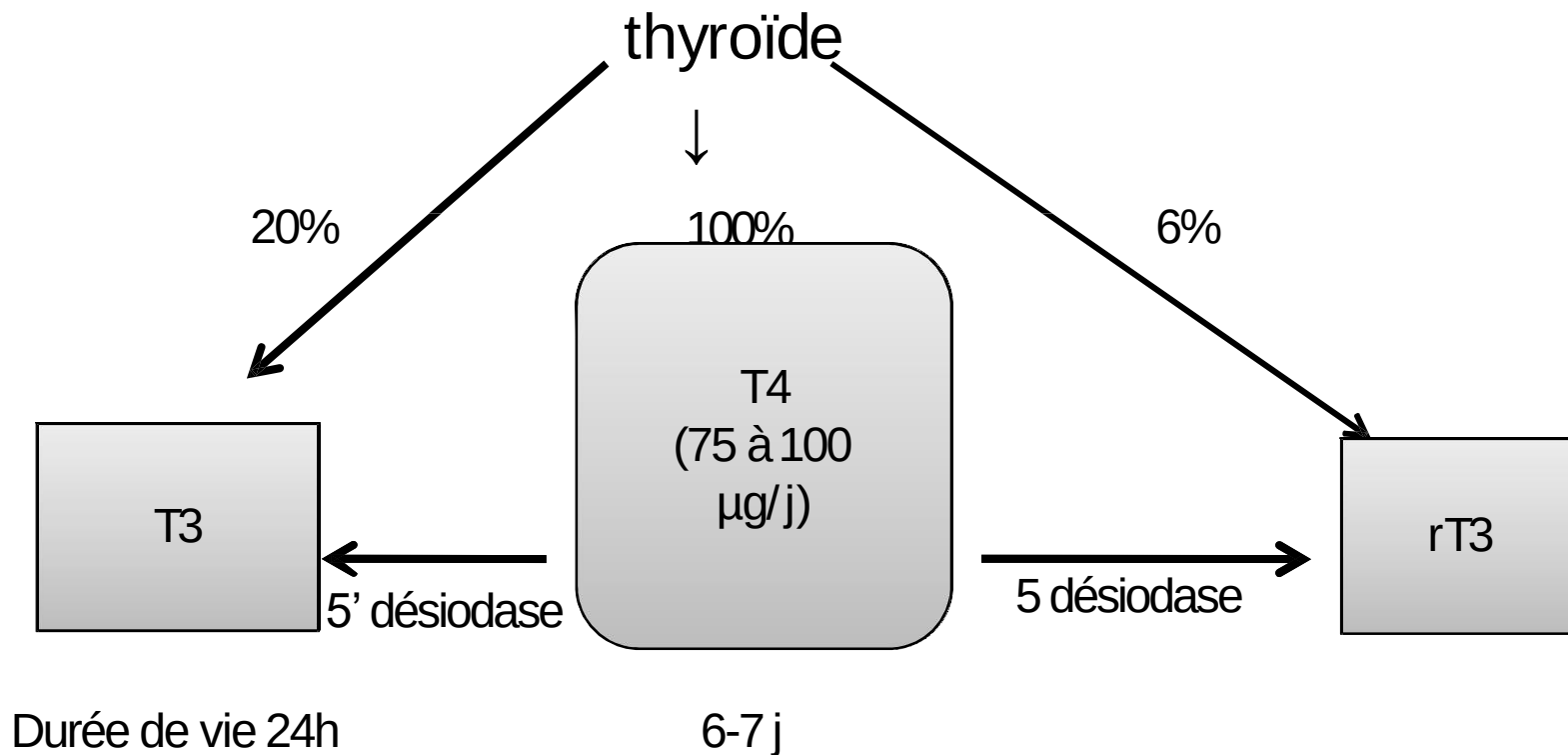
Régulation périphérique

- La désiodation périphérique :
 - La 5' désiodase qui permet la conversion de T4 en T3. en cas d'apport énergétique ↙
 - La 5' désiodase de type 1, retrouvée dans le foie, le rein, la thyroïde. Modulée par l'état nutritionnel.
 - La 5' désiodase de type 2 est présente dans le système nerveux central, l'hypophyse et la thyroïde. Son activité est majorée en cas d'hypothyroïdie de façon à couvrir les besoins du sys nerveux central en hormones actives. (protection)
 - La 5' désiodase transforme la T4 en T3 reverse, inactive. en cas d'excès de T3

La désiodation périphérique.

la T4 circulante provient de la production thyroïdienne, la T3 est issue de la conversion périphérique de T4 en T3.

la T4 vient seulement de la thyroïde donc c'est le reflet exact de la fonction thyroïdienne



en cas de jeune: les apports diminuent et on aura besoin d'énergie donc: l'action de la 5' désiodase augmente pour donner la T3 (modéré)

Autorégulation

- **L'autorégulation thyroïdienne correspond à des mécanismes transitoires permettant :**
 - Un blocage de l'iodation et de la sécrétion en cas d'excès d'iode (effet Wolff-Chaikoff).
 - Une sensibilité des thyrocytes à l'action de la TSH en cas de carence en iode. (elles vont agir à la même qualité de TSH avec une amplitude élevée)
 - La captation d'iode est d'autant plus forte et plus prolongée que la glande est pauvre en iode et inversement.
 - L'état nutritionnel conditionne le niveau de désiodation périphérique. En cas de jeûne, de dénutrition, la 5' désiodase est inhibée avec diminution des taux sanguins de T3 et augmentation de ceux de T3 reverse. parce que la T3 peut donner des effets exagérés si elle est en grande quantité

X Physiopathologie

- **Hypothyroïdie** : déficit en hormones thyroïdiennes

par atteinte primitive
de la glande

TSH 

pas de feed-back négatif sur la sécrétion de TSH
car absence d'HT

par atteinte
hypothalamo-hypophysaire

TSH 

pas d'HT

Hypothyroïdie manifestations cliniques

- **syndrome d'hypométabolisme:** asthénie physique et intellectuelle
somnolence ,frilosité, bradycardie ,prise de poids.
- **syndrome cutanéomuqueux:** peau pâle, froide, infiltrée peau sèche
,diminution de la sudation.

une peau pale : car HT a l'état physiologique stimule l'hématopoïèse
- **syndrome neuro-musculaire:** crampes musculaires , myalgies, syndrome du canal carpien

Causes de l'hypothyroïdie

- Carence d'apport en iode (zones loin de la mer)
- troubles héréditaires (des anomalies enzymatiques dans la glande thyroïde et empêcher la production des hormones)
- **thyroïdite de Hashimoto**, (un processus auto-immunitaire : l'organisme produit des anticorps anti thyroïdien.
AC inhibants la libération des HT
- La prise de certains médicaments .

Hyperthyroïdie

- Élévation de T4 et T3
- TSH abaissée
- Hyperthyroïdie infra-clinique

Hyperthyroïdie : Manifestations cliniques

- **Signes généraux** : amaigrissement , sueurs, thermophobie.
- **Signes cardiovasculaires** : tachycardie , dyspnée d'effort insuffisance cardiaque.

dyspnée : difficulté à respirer lors d'un effort physique

- **Signes digestifs** : polyphagie , diarrhée.

polyphagie: faim excessive et persistante

- **Signes neuromusculaires** : nervosité , agitation , tremblement des extrémités, irritabilité, Hyperexcitabilité musculaire

irritabilité : état de nervosité , mécontentement ou de colère

Causes de l' hyperthyroïdie

- **Maladie de Basedow (ou de Graves)**= d'une maladie auto-immune(anticorps -récepteur à la TSH nommée TRAK.)

AC stimulants qui ont une structure comme celle de la TSH

- **Nodules thyroïdiens (toxiques).**
- **Thyroïdite (infectieuse ou lors de la grossesse)**

chez la femme enceinte les sys immunitaires se changent donc elle peut développer une thyroïdite

Variation physiologique

Age :

▪ Nouveau née :

- Pic de TSH à la naissance (adaptation de la thermogénèse et réponse cardiaque)
- Stabilisation au cours des premières semaines de vie
- Dépistage néonatal de l'hypothyroïdie au 3eme jour de vie (dosage de la TSH)
- Sécrétion préférentielle de T3 chez le NN (car il n'a pas les enzymes nécessaires de la conversion et donc libération de T3)

▪ Chez les vieux : Syndrome de T3 basse (lié à un mauvais état général) → frilosité

Variations physiologiques

Grossesse :

- Besoins en hormones et en iode augmentés
- Augmentation de la TBG → Augmentation des hormones totales, mais pas des libres elle sera libérée en fonction des besoins (régulation périphérique)
- L'HCG entraîne une stimulation de la thyroïde (TSH-like)
HCG libérée par le placenta : même effet que la TSH

Rythme circadien :

- Pic nocturne pour la TSH autour de minuit
- 9 à 17 pulses par jours (médié par l'hypothalamus)

XI. EXPLORATION :

Quels sont les objectifs de cette exploration?

- ✓ Apprécier la qualité du fonctionnement thyroïdien ;
- ✓ Confirmer un dysfonctionnement thyroïdien ;
- ✓ Identifier l'étiologie des maladies thyroïdiennes .

➤ EXPLORATION BIOLOGIQUE

- Exploration de l'hormonogénèse
 - TSH
 - HT
- Exploration de l'auto-immunité
 - Anti-TPO (anti peroxydase)
 - Anti-Tg (anti thyroglobuline)
 - Anti-RTSH (anti récepteurs TSH)

Exploration de l'hormonogénèse

TSH:

Indice de la fonction thyroïdienne

Examen de 1^{ère} intention → permet de diagnostiquer 95% des pathologies thyroïde

Valeur : **0.4 – 4.0 mUI/L : euthyroïdie**

Variations: TSH augmente :

- La nuit
- L'hiver
- Chez les asiatiques
- La femme dès 35 ans
- Avec l'âge parce que la T3 diminue avec l'âge donc: le feed-back négatif ↘ et la sécrétion persiste
- Chez les obèses

lors du dosage : on dose la forme libre non liée

✓ *Hormones thyroïdiennes 2ème intention*

- 2ème intention
- Formes libres
- FT4 reflet de la production thyroïdienne : **VN :=12.0 - 23.0 pmol/L**
- FT3 par désiodation de la FT4: valeur diagnostique limitée

(Hyperthyroïdie à T3 : surdosage par T3 ou médicamenteuse ex amiodarone...) **VN =3.8 - 8.4 pmol/L**

TEST DE STIMULATION A LA TRH : on utilise 200 à 250 micro g de TRH puis on dose la TSH en IV à T0 ,T30 ,T60 et on obtient la réponse ,donc :c'est le reflet des réserves hypophysaires en TSH

Si la réponse est nulle , c'est un problème hypophysaire

Exploration de l'auto-immunité

✓ ***Anticorps anti TPO***

- Origine autoimmune

- Thyroïdite atrophiante du post partum

12% de sujets sains ont des anti-TPO (hypothyroïdie ultérieure)

✓ ***Anticorps anti-thyroglobuline***

✓ ***Anticorps anti récepteurs de la TSH (RTSH)***

Deux types:

- Stimulants → Basedow
- Bloquants → Hypothyroïdie hypotrophique

Les valeurs de référence (Dieusaert, 2015) :

- Anti-TPO < 34 UI/mL
- Anti-Tg < 115 UI/mL
- Anti-TSHr (TRAK) < 15 UI/L

Autres examens

- ✓ Thyroglobuline
- ✓ Calcitonine
- ✓ Protéines de transport (Albumine, TBG)
- ✓ Iodémie...

Exploration morphologique:

Scintigraphie

Echographie

Radiographie du cou

Bibliographie:

Physiologie Humaine : Philipe Meyer édition 84 Physiologie

Physiologie Humaine :3ème Lauralee Sherwood

Atlas de poche de physiologie 3ème Edition Flammarion 2009